

INTEGRA CONTENIDO DE CUATRO UNIDADES

NOMBRE: ANTONI RONQUILLO

CÉDULA: 2350125189

FECHA: 23/08/2026

LICENCIADA: ESTEFANIA VANESSA
HEREDIA JIMENEZ

DOCUMENTO DEL PROYECTO “PIEDRA, PAPEL O TIJERA”

Este proyecto consiste en desarrollar un juego interactivo llamado "Piedra, Papel o Tijera" utilizando el lenguaje de programación Python. Su propósito es poner en práctica los conocimientos aprendidos durante el semestre mediante un programa organizado, funcional y fácil de entender. Para lograrlo, el código fue estructurado siguiendo un diagrama de flujo previamente elaborado, lo que permitió mantener un orden en su desarrollo. El juego permite que el usuario compita contra la computadora, registre los resultados de cada partida, consulte el marcador cuando lo desee y tenga la opción de reiniciarlo en cualquier momento.

RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

El proyecto integra **las 4 Unidades vistas en clase:**

- **Unidad 1 — Manejo de datos:** Se usan variables para guardar información, **“input ()”** para leer datos, **“print ()”** para mostrar mensajes y conversión de tipos con **“int ()”** para asegurar que lo ingresado sea un número.
- **Unidad 2 — Estructuras condicionales:** Se aplican **“if”**, **“elif”** y **“else”** para tomar decisiones, junto con los operadores lógicos **and** y **“or”** para evaluar varias condiciones a la vez.
- **Unidad 3 — Estructuras repetitivas:** Se usan los bucles **“while”** para repetir el menú, **“for”** para recorrer información, **break** para terminar el programa y **continue** para repetir una instrucción cuando hay error.
- **Unidad 4 — Funciones:** Todo el código se organiza usando **“def”** para definir funciones, envían valores mediante parámetros y se devuelven resultados con **“return”**.

EXPLICACIÓN DEL SISTEMA DESARROLLADO

El programa inicia mostrando un título de bienvenida y solicitando el nombre del jugador para personalizar la experiencia. Después, presenta un menú principal con cuatro opciones: jugar, ver el marcador, reiniciar el marcador o salir del programa.

Cuando el usuario decide jugar, debe seleccionar una de las tres opciones disponibles. El sistema verifica que el dato ingresado sea válido y, si detecta un error, muestra un mensaje para que el usuario vuelva a intentarlo. Mientras tanto, la computadora realiza su elección de manera aleatoria. Una vez que ambos han elegido, el programa compara las jugadas, determina el resultado de la partida y actualiza automáticamente el marcador.

Todo el sistema fue desarrollado siguiendo el diagrama de flujo planteado al inicio del proyecto. Además, el código está dividido en funciones, lo que facilita su lectura, organización y mantenimiento. El menú permanece activo hasta que el usuario decide finalizar la ejecución del programa.

REFLEXIÓN SOBRE EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA

Desarrollar este proyecto me permitió comprender mejor cómo la programación ayuda a resolver problemas de forma lógica y organizada. Además, fortalecí habilidades como el análisis, la creatividad y la búsqueda de soluciones. La tecnología está presente en nuestra vida diaria y facilita muchas actividades. Aprender a programar no solo consiste en escribir código, sino también en desarrollar una forma de pensar más estructurada. Estos conocimientos pueden aplicarse para crear herramientas útiles que beneficien a las personas y resuelvan necesidades reales. Sin duda, esta experiencia contribuyó a ampliar mis conocimientos y a valorar la importancia de la programación en el mundo actual.